# 从微积分和线性代数理解Wormald竞赛图模型

刘星辰

2026年10月21日，公开研究稿的配套基础讲解。

## 目录

1. 必须先分清两个大小 . . . 2
2. 所研究的常数不是基图本身的路径数 . . . 2
3. 正则基图的矩阵 . . . 2
4. Hessian是什么 . . . 3
5. 为什么会出现一个由行列式决定的函数 . . . 3
6. 先改成对数变量，计算更容易 . . . 4
7. 把分块消元的矩阵乘法写出来 . . . 5
8. 一次与二次导数不省项 . . . 6
9. 把最后一个变量消去后，导数怎样变化 . . . 8
10. 为什么Hessian一定正定 . . . 9
11. 因子d从哪里来 . . . 9
12. 为什么是有理数的平方 . . . 9
13. 三角形例子可以完全手算 . . . 10
14. 圆环模型常数的极限与误差 . . . 12
15. 为什么非正则基图会有指数损失 . . . 12
16. 为什么圆环成为固定基图模型的唯一最优者 . . . 13

**进一步展开：期望、谱隙和Taylor系数** **13**

A.1 期望为什么可以逐条圈相加 . . . 13
A.2 不靠猜测得到Hessian中的谱隙 . . . 14
A.3 基变换中的因子d再算一遍 . . . 15
A.4 模型常数的Taylor系数逐项相乘 . . . 16

**补充演算** **18**

B.1 传递符号矩阵的行列式多项式 . . . 18
B.2 交替切换与圆环的普通同构 . . . 19
B.3 四阶主子式与四次矩等号 . . . 20
B.4 逐行补齐与整数化的全部计算 . . . 22
B.5 圈与路径的归一化逐项计算 . . . 24
B.6 有限多个基图如何给同一个阈值 . . . 27
B.7 单调性中三角函数不等式的微积分证明 . . . 27
参考文献 . . . 27

本篇从基本微积分和线性代数出发，解释主文的Hessian计算、行列式比值和随机块模型。主文讨论的是模型期望，其一般推导仍待独立数学审阅。

## 1. 必须先分清两个大小

全文以奇数$d \geq 3$为基图阶数，$m$为正整数块阶数。这里，竞赛图在任意两个不同顶点之间恰有一条有向边；出度是从该顶点发出的边数，入度是指向它的边数。

**定义 1 (基图、块和总阶数).** 先取一个$d$顶点的基图。把每个基图顶点替换成$m$个顶点，得到

$$N = dm.$$

在独立内部块模型$\mathcal{T}$中，每一块的每一条边独立公平定向；在正则内部块模型$\mathcal{R}$中，每块在全部有标号正则竞赛图中均匀选取，各块之间独立，块内各条边不要求独立，块阶数必须为奇数。

块间所有边依照基图；块内部随机选择竞赛图。这里有两个不同参数：

- $d$是基图大小；
- $m$是每块大小，$N$是最后图的大小。

原模型先固定$d$，再令$m \to \infty$。得到每个$d$对应的一个极限常数后，我们才研究$d \to \infty$。不能把这两个步骤直接交换。

## 2. 所研究的常数不是基图本身的路径数

下文$H(G)$表示图$G$的哈密顿路数；$\mathbb{E}X$表示随机量$X$的平均值。

$C(G)$表示图的圈数。

哈密顿路按有向顶点排列计数；哈密顿圈旋转起点仍是同一圈，不把反向排列再识别为同一有向圈。

$0! = 1$；$n! = 1 \cdot 2 \cdots n$。

随机竞赛图在$N$阶的平均哈密顿圈数与路径数为

$$\nu_N = \frac{(N-1)!}{2^N}, \qquad \mu_N = \frac{N!}{2^{N-1}}.$$

我们考虑随机块模型的

$$\frac{\mathbb{E}C}{\nu_N}, \qquad \frac{\mathbb{E}H}{\mu_N}.$$

主文第一部分第8节明确引用Wormald的计数定理，将我们随后算出的Hessian接到这些模型期望的极限；这里把这条概率渐近定理作为外部输入。后续的有限矩阵计算会验证该输入所要求的正则性及Hessian非退化条件。

例如三角形基图$d = 3$本身有1个哈密顿圈，$\nu_3 = 1/4$，所以它的有限圈数比为4。但将它吹胀成大随机块后，圈期望比的极限为2。这两个量不同。

## 3. 正则基图的矩阵

上标$T$表示转置。

下文$I_r$是$r$阶单位矩阵，$J_r$是$r$阶全一矩阵，$\mathbf{1}_r$是全一列向量；省略下标时看乘法维数。

**定义 2 (邻接矩阵与符号矩阵).** 正则表示每个顶点的出度、入度都为$(d-1)/2$。令$A$为邻接矩阵：当$i \to j$时$A_{ij}=1$，没有这条方向的边时$A_{ij}=0$，并且$A_{ii}=0$。定义

$$S = 2A + I - J, \qquad C = S/d.$$

单独写的$C=S/d$则是矩阵，二者按是否带图参数区分。

于是

$$S^T = -S, \qquad S\mathbf{1} = 0.$$

把$2A+I$除以$d$，得到

$$P = \frac{2A+I}{d} = \frac{J}{d} + C.$$

记$\mathbf{1}=(1,\dots,1)^T$，令$u=\mathbf{1}/\sqrt{d}$。则$Pu=u$；若$v$与$\mathbf{1}$垂直，$Pv=Cv$。

因此把空间分成常数方向与零和方向：前者由全一向量张成，后者的坐标之和为0。

## 4. Hessian是什么

**定义 3 (Hessian).** 先设$f(x_1,\dots,x_r)$为二阶偏导连续的实值函数，$x$为实列向量。Hessian是二阶偏导数组成的矩阵：

$$\nabla^2 f = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}\right)_{j,k=1}^{r}.$$

一阶导数列向量记为$\nabla f = (\partial f/\partial x_1,\dots,\partial f/\partial x_r)^T$。多元Taylor公式写为

$$f(x) = f(0) + \nabla f(0)^T x + \frac{1}{2} x^T \nabla^2 f(0) x + \cdots.$$

因此Hessian描述二次变化。在实值函数的驻点，一阶项为0；若此时Hessian正定，二次项沿每个非零实方向都为正。原文的角函数可能是复值函数，不能把上述实函数极小值直觉直接套用；我们将逐式算出它在原点的Hessian恰为实对称正定矩阵。

Wormald的模型常数写成$\sqrt{d/\mathcal{H}}$，其中$\mathcal{H}$是一个特定Hessian的行列式。关键任务就是把这个$\mathcal{H}$算清楚。

## 5. 为什么会出现一个由行列式决定的函数

$\operatorname{diag}(a_1,\dots,a_r)$是所列元素组成的对角矩阵。

**定义 4 (行列式函数与末变量).** 原文定义

$$B(y) = I - (A + \tfrac{1}{2}I)\operatorname{diag}(y_1,\dots,y_d), \qquad K(y) = \det B(y).$$

在每个$y_j = 2/d$时，

$$B = I - \frac{2A+I}{d} = I - P.$$

因为$P\mathbf{1}=\mathbf{1}$，$I-P$有常数零方向，所以$K=0$。我们在这个点附近，由$K=0$把最后一个变量写成

$$y_d = h(y_1,\dots,y_{d-1}).$$

**引理 5 (仿射行列式的显式消元).** 这里并不需要抽象地假定这个函数存在。行列式对每一列线性，所以

$y'=(y_1,\dots,y_{d-1})$和$t'=(t_1,\dots,t_{d-1})$表示删去最后一个坐标；这里的撇号不是求导。

$$K(y) = K_0(y') + y_d K_1(y').$$

这里$y'=(y_1,\dots,y_{d-1})$，两个系数具体为

$$K_0(y') = K(y',0), \qquad K_1(y') = K(y',1) - K(y',0).$$

只要$K_1$不为零，

$$h(y') = -K_0(y')/K_1(y').$$

记$q=\det(I-C)>0$。第8节将完整算出关键点的$K_1=-q/2\neq 0$，因此$h$是一个明确的有理函数。

## 6. 先改成对数变量，计算更容易

对数变量$t_j$允许取原点附近的复数，角变量$\theta_j$为原点附近的实数。

函数下标$F_j, F_{jk}$表示对第$j$个变量求一次偏导、对第$j,k$个变量求两次偏导。写出$K_{y_j}$时则明确按$y_j$求导。矩阵的导数逐元计算。

虚数单位满足$i^2=-1$。

$e_j$为只有第$j$个坐标是1的标准基列向量。

令$z=2/d$，写

$$y_j = z e^{t_j}.$$

原点$t=0$对应原关键点。于是矩阵变为

$$\mathcal{B}(t) = I - P\,\mathrm{diag}(e^{t_j}).$$

每求一次$t_j$导数，就只改变第$j$列：

$$\mathcal{B}_j(0) = -P e_j e_j^T.$$

这里$\delta_{jk}$在$j=k$时为1，否则为0。

二次导数为

$$\mathcal{B}_{jk}(0) = -\delta_{jk} P e_j e_j^T.$$

### 7. 把分块消元的矩阵乘法写出来

实向量的长度为$\|v\|_2 = (\sum_j v_j^2)^{1/2}$。

全一向量记为$\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$。令

$$u = \mathbf{1}/\sqrt{d}, \qquad \Pi = I - uu^T.$$

直接乘法给

$$u^T u = 1, \qquad \Pi^2 = \Pi, \qquad \Pi u = 0.$$

$u^\perp$为满足$u^T v = 0$的向量$v$组成的空间。

$\Pi v = v - u(u^T v)$去掉了$v$的常数方向分量。选取$u^\perp$的一组正交单位基作为$V$的列，则

$$V^T V = I_{d-1}, \quad V^T u = 0, \quad VV^T = \Pi.$$

分块式中的$a$为标量、$b$为$1 \times (d-1)$行、$c$为$(d-1) \times 1$列、$D$为$(d-1)$阶矩阵；这些局部块记号随$t$变化。

在正交基矩阵$(u, V)$中，原矩阵写成

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & D \end{pmatrix}, \qquad a = u^T \mathcal{B} u, \quad b = u^T \mathcal{B} V, \quad c = V^T \mathcal{B} u, \quad D = V^T \mathcal{B} V.$$

**引理 6 (Schur消元恒等式).** 若$D$可逆，左乘下面的行消元矩阵：

$$\begin{pmatrix} 1 & -bD^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - bD^{-1}c & 0 \\ c & D \end{pmatrix}.$$

左边第一个矩阵的行列式为1。右边为分块三角矩阵，所以

$$\det \mathcal{B} = \det D \, (a - bD^{-1}c).$$

**证明.** (可逆性与行列式的符号)

记$\psi = a - bD^{-1}c$。在$t = 0$时，

$$\mathcal{B}(0) = \Pi - C, \quad a(0) = 0, \quad b(0) = 0, \quad c(0) = 0,$$

$$D(0) = V^T (I - C) V.$$

由于$C$反对称，若$(I - C)x = 0$且$x$实，则

$$0 = x^T (I - C) x = \|x\|_2^2 - x^T C x = \|x\|_2^2.$$

这里$x^T C x = (x^T C x)^T = x^T C^T x = -x^T C x$，故它为0。因此$I - C$无非零实零向量，可逆；其在零和空间上的限制也可逆。$\det D(0) \neq 0$，邻域内$\det \mathcal{B} = 0$等价于$\psi = 0$。

第5节还用到了$q>0$，其符号可按实反对称矩阵的二维块核对。对任意实频率$\lambda$，

$$J_\lambda=\begin{pmatrix}0 & \lambda\\ -\lambda & 0\end{pmatrix},\qquad \det(I-J_\lambda)=\det\begin{pmatrix}1 & -\lambda\\ \lambda & 1\end{pmatrix}=1+\lambda^2>0.$$

正交基变换保持行列式，零块的因子为1，所有二维块的因子均正，故$q=\det(I-C)>0$。又$Cu=0$，常数方向的$I-C$因子恰为1；剩余块正是$D(0)$。因此$\det D(0)=q$，这也说明第8节的两个$q$来源相同。 □

## 8. 一次与二次导数不省项

记$F_j=e_je_j^T$，$R=D^{-1}$。由

$$\mathcal{B}_j(0)=-PF_j,\qquad \mathcal{B}_{jk}(0)=-\delta_{jk}PF_j$$

以及$u^TP=u^T$，有

$$a_j(0)=u^T(-PF_j)u=-u_j^2=-1/d,$$

$$a_{jk}(0)=-\delta_{jk}/d.$$

现在对乘积$bRc$求导，先列一次导数：

$$\partial_j(bRc)=b_jRc+bR_jc+bRc_j.$$

再对$t_k$求导，九项全部为

$$\begin{aligned}\partial_k\partial_j(bRc)=&\,b_{jk}Rc+b_jR_kc+b_jRc_k\\&+b_kR_jc+bR_{jk}c+bR_jc_k\\&+b_kRc_j+bR_kc_j+bRc_{jk}.\end{aligned}$$

因为原点$b=c=0$，第一、二、四、五、六、八、九项都为0，只剩

$$\partial_k\partial_j(bRc)(0)=b_j(0)R(0)c_k(0)+b_k(0)R(0)c_j(0).$$

这也说明逆矩阵的导数项确实全部消失，没有被忽略。
把剩余两项逐个算出。由$P=uu^T+C$、$V^Tu=0$，

$$b_j(0)=u^T(-Pe_je_j^T)V=-\frac{1}{\sqrt{d}}e_j^TV,$$

$$c_k(0)=V^T(-Pe_ke_k^T)u=-\frac{1}{\sqrt{d}}V^TCe_k.$$

令$U=(I-C)^{-1}$。$C$保持零和空间，故$(I-C)V=VD(0)$。把这条等式左乘$U$再右乘$R(0)$：

$$V=UVD(0),\qquad VR(0)=UV.$$

由于$VV^T = \Pi$及$\Pi C = C$，接着有

$$UC = U\Pi C = UVV^T C = VR(0)V^T C.$$

这样，限制空间上的逆与完整空间中的逆之间的连接也已逐项列出。
于是

$$b_j(0)R(0)c_k(0) = \frac{1}{d}e_j^T VR(0)V^T Ce_k = \frac{1}{d}(UC)_{jk}.$$

第二个保留下来的乘积也明确写为

$$b_k(0)R(0)c_j(0) = \frac{1}{d}e_k^T VR(0)V^T Ce_j = \frac{1}{d}(UC)_{kj}.$$

把这两项从$a_{jk}$中减去，得到

$$\psi_j(0) = -1/d,$$

$$\psi_{jk}(0) = -\frac{1}{d}\big[\delta_{jk} + (UC)_{jk} + (UC)_{kj}\big].$$

最后化简矩阵。因为$C$与$I - C$交换，也与其逆交换，

$$UC = C(I - C)^{-1}.$$

转置为

$$(UC)^T = C^T U^T = -C(I + C)^{-1}.$$

而

$$\begin{aligned}(I - C)^{-1} - (I + C)^{-1} &= (I - C)^{-1}\big[(I + C) - (I - C)\big](I + C)^{-1} \\ &= 2C(I - C)^{-1}(I + C)^{-1} \\ &= 2C(I - C^2)^{-1}.\end{aligned}$$

因此

$$UC + (UC)^T = 2C^2(I - C^2)^{-1},$$

$$I + UC + (UC)^T = (I - C^2 + 2C^2)(I - C^2)^{-1} = (I + C^2)(I - C^2)^{-1} = Q.$$

完整结果是

$$\boxed{\psi_j(0) = -1/d, \qquad \psi_{jk}(0) = -Q_{jk}/d.}$$

还要把第5节的$q$与偏导数算清楚。由于$I-C$在常数方向上是1，

$$q := \det(I-C) = 1 \cdot \det D(0) = \det D(0).$$

第7节已经逐块计算：每个二维块对$\det(I-C)$贡献$1+\lambda^2>0$，零块贡献1，所以它为正。现在对$K(ze^{t_1},\dots,ze^{t_d}) = \det D(t)\psi(t)$求一次导数。在原点$\psi(0)=0$，故

$$\partial_{t_j} K = \partial_{t_j}(\det D)\,\psi + \det D\,\psi_j = 0 + q(-1/d) = -q/d.$$

另一方面，$y_j = ze^{t_j}$给

$$\partial_{t_j} K(ze^{t_1},\dots,ze^{t_d})\big|_{t=0} = zK_{y_j}(z\mathbf{1}), \qquad K_{y_j}(z\mathbf{1}) = -\frac{q}{dz} = -\frac{q}{2} \neq 0.$$

因此第5节的有理函数$h = -K_0/K_1$确实在关键点附近有定义。

## 9. 把最后一个变量消去后，导数怎样变化

**定义 7 (消元后的对数函数).** 令$t' = (t_1,\dots,t_{d-1})$。第8节已验证$K_1$在关键点非零，所以第5节的有理函数$h$在邻域内有定义，且$h(z,\dots,z) = z$。缩小邻域，取在1处值为0的对数分支，定义

$$g(t') = \log\left[\frac{h(ze^{t_1},\dots,ze^{t_{d-1}})}{z}\right], \qquad g(0) = 0.$$

这里不要求先学过复分析。“在1附近取值为0的对数”可以直接用基本幂级数定义：

$$\log(1+w) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} w^n, \qquad |w|<1.$$

本题$h/z$在原点等于1，连续性允许取足够小的邻域，使$w = h/z - 1$落在$|w|<1/2$内。上面的级数在该闭圆盘上一致收敛，导数级数也在更小的圆盘上一致收敛，因此这里所用导数由逐项求导得到，并与实数附近的自然对数一致。

**证明.** (完整链式求导)

令$t_d = g(t')$。本节下列未写求值点的一、二阶导数，代入常数时都在$t'=0,\ t_d=0$求值；例如$g_j=-1$只表示原点处的值，不表示整个邻域中恒等于$-1$。指标满足$1\le j,k\le d-1$。对

$$\psi(t_1,\dots,t_{d-1},g(t')) = 0$$

求一次导数：

$$0 = \psi_j + \psi_d g_j, \qquad g_j = -\frac{\psi_j}{\psi_d} = -1.$$

再求一次，必须保留全部链式法则项：

$$0 = \psi_{jk} + \psi_{jd}g_k + \psi_{dk}g_j + \psi_{dd}g_jg_k + \psi_d g_{jk}.$$

代入$g_j = g_k = -1$，逐项整理为

$$0 = -\frac{Q_{jk} - Q_{jd} - Q_{dk} + Q_{dd}}{d} - \frac{g_{jk}}{d}.$$

两边乘$d$并移项：

$$g_{jk} = -Q_{jk} + Q_{jd} + Q_{dk} - Q_{dd} = -(e_j - e_d)^T Q (e_k - e_d).$$

**定理 8 (原点处的Hessian).** 原文的角函数为$\widetilde{f}(\theta) = \log z + g(i\theta_1, \dots, i\theta_{d-1})$。两次求导带来$i^2 = -1$，故其原点Hessian为：

$$\mathsf{H} = E^T Q E, \qquad E = (e_1 - e_d, \dots, e_{d-1} - e_d).$$

## 10. 为什么Hessian一定正定

$M \succ 0$表示$M$实对称且$v^T M v > 0$对每个非零实$v$成立。

**证明.** (正定性)

$C$反对称，它的非零特征值成对为$\pm i\lambda$，这里的$\lambda$是归一化矩阵$C$的频率。本题有$|\lambda| < 1$；A.2给出这个界的逐块证明，只用到第3节的矩阵定义，不依赖本节的Hessian正定结论。因此$Q$对应的实特征值为

$$\frac{1 - \lambda^2}{1 + \lambda^2} > 0.$$

上式讨论的是非零频率；若$C$还有零特征值，相应$Q$特征值是$(1-0)/(1+0) = 1$，也为正。实反对称矩阵的正交分块使$Q$成为实对称矩阵；所有块的系数均正，所以$Q$正定。对任意非零$v$，

$$v^T \mathsf{H} v = (Ev)^T Q (Ev) > 0,$$

因为$E$的列独立，所以$Ev \neq 0$。这就证明原文担心的Hessian退化不会发生。 □

## 11. 因子d从哪里来

**推论 9 (行列式中的因子d).** $E$的列不是正交单位向量，其Gram矩阵为$E^T E = I_{d-1} + J_{d-1}$。把它换成零和空间的正交单位基时，行列式会多出因子$d$。完整计算见A.3；因此

$$\mathcal{H} = d \det Q = d \, \frac{\det(I + C^2)}{\det(I - C^2)}.$$

## 12. 为什么是有理数的平方

**证明.** (正有理平方)

矩阵乘法给

$$(I + iC)(I - iC) = I + C^2, \qquad (I + C)(I - C) = I - C^2.$$

分别转置并用$C^T = -C$，有

$$\det(I - iC) = \det((I - iC)^T) = \det(I + iC),$$

$$\det(I - C) = \det((I - C)^T) = \det(I + C).$$

将这两组相等关系代入乘积行列式，得到

$$\frac{d}{\mathcal{H}} = \left[\frac{\det(I+C)}{\det(I+iC)}\right]^2.$$

写$[d]=\{1,\dots,d\}$。

$\lfloor r\rfloor$把它向下取到最近整数。

有限求和的空和为0、空乘积为1。

还要解释“矩阵含虚数单位，行列式为什么仍为有理数”，不能只由$C$的元素有理就直接断言。令$U$是同时选取的行列指标集，$C[U]$为对应主子矩阵，空集行列式约定为1。按每一列选单位列或矩阵列展开：

$$\det(I+tC) = \sum_{U\subseteq[d]} t^{|U|}\det C[U].$$

若$|U|$为奇数，反对称性给

$$\det C[U] = \det(C[U]^T) = \det(-C[U]) = -\det C[U], \qquad \det C[U] = 0.$$

只剩偶数阶主子式。代入$t=i$，每个幂$i^{2k}=(-1)^k$是实整数，因此

$$\det(I+iC) = \sum_{k=0}^{\lfloor d/2\rfloor}(-1)^k \sum_{\substack{U\subseteq[d]\\|U|=2k}} \det C[U] \in \mathbb{Q}.$$

代入$t=1$时每项也有理，故$\det(I+C)\in\mathbb{Q}$。在每个二维块上，两个行列式因子分别是$1+\lambda^2$和$1-\lambda^2$，都为正；零块贡献1。因此分子、分母均正。

把这个正的行列式比值记为$\rho_d(S)$，上式说明$d/\mathcal{H}$是它的平方，因而所取正平方根为正有理数。

这给出所引用版本猜想6的完整一般计算，而不只是在表中的几个例子上发现有理数。 □

## 13. 三角形例子可以完全手算

**例 10 (三顶点逐项验算).** 取

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = S/3.$$

把每行与每列相乘：

$$S^2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = J - 3I, \qquad C^2 = (J-3I)/9.$$

令$P_0 = J/3$、$\Pi = I - P_0$。因为$P_0\Pi = \Pi P_0 = 0$、$P_0^2 = P_0$、$\Pi^2 = \Pi$，

$$C^2 = -\Pi/3, \quad I + C^2 = P_0 + \frac{2}{3}\Pi, \quad I - C^2 = P_0 + \frac{4}{3}\Pi.$$

直接检查逆：

$$\left(P_0+\frac{4}{3}\Pi\right)\left(P_0+\frac{3}{4}\Pi\right)=P_0+\Pi=I.$$

因此

$$\begin{aligned}Q&=\left(P_0+\frac{2}{3}\Pi\right)\left(P_0+\frac{3}{4}\Pi\right)\\&=P_0+\frac{1}{2}\Pi=\frac{1}{2}I+\frac{1}{2}P_0=\frac{1}{2}I+\frac{1}{6}J.\end{aligned}$$

取

$$E=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\-1&-1\end{pmatrix}.$$

每列的和都是0，故$JE=0$。再直接相乘：

$$E^TE=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\-1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}.$$

所以

$$\mathsf{H}=E^TQE=\frac{1}{2}E^TE+\frac{1}{6}E^TJE=\begin{pmatrix}1&1/2\\1/2&1\end{pmatrix}.$$

从而

$$\mathcal{H}=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4},\qquad\sqrt{d/\mathcal{H}}=\sqrt{\frac{3}{3/4}}=2.$$

还可以用行列式比值独立核对。按第一行展开：

$$\begin{aligned}\det(I+tS)&=\det\begin{pmatrix}1&t&-t\\-t&1&t\\t&-t&1\end{pmatrix}\\&=(1+t^2)-t(-t-t^2)-t(t^2-t)\\&=1+3t^2.\end{aligned}$$

分别代入$t=1/3$与$t=i/3$：

$$\det(I+C)=1+\frac{3}{9}=\frac{4}{3},$$

$$\det(I+iC)=1+\frac{3i^2}{9}=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}.$$

所以$\rho_3=(4/3)/(2/3)=2$，与直接算Hessian完全相同。

### 14. 圆环模型常数的极限与误差

奇阶圆环图$\mathrm{Car}_d$的顶点是模$d$的余数。其边方向为

$$i \to j \quad \Longleftrightarrow \quad (j-i) \bmod d \in \{1, \dots, (d-1)/2\}.$$

**定义 11 (双曲函数与反函数).** 本节会用到双曲函数；它们可直接由指数函数定义：

$$\cosh y = \frac{e^y + e^{-y}}{2}, \qquad \sinh y = \frac{e^y - e^{-y}}{2}, \qquad \tanh y = \frac{\sinh y}{\cosh y}.$$

后面的$\operatorname{artanh} x = \frac{1}{2}\log((1+x)/(1-x))$在$|x| < 1$时为实数；arctan是反正切函数。另外，$\sec y = 1/\cos y$（余弦非零时）、$\operatorname{sech} y = 1/\cosh y$。这些定义足以配合基本求导公式阅读A.4的展开。

**定理 12 (圆环常数及展开).** 对圆环基图，

$$\rho_d = \frac{(1+1/d)^d + (1-1/d)^d}{(1+i/d)^d + (1-i/d)^d}.$$

当每块内部也限制为正则时，原文的计数定理另给一个$e^{1/d}$因子。定义

$$\mathfrak{r}_d = e^{1/d}\rho_d.$$

本次证明$\mathfrak{r}_d$随奇数$d \geq 3$严格增加，且趋于

$$L = \frac{\cosh 1}{\cos 1}.$$

误差记号$R(x) = O(x^k)$的意思是：当$x$足够接近0时，存在一个与$x$无关的常数$M$，使$|R(x)| \leq M|x|^k$。因此若$R_1 = O(x^a)$、$R_2 = O(x^b)$，则$|R_1 R_2| \leq M_1 M_2 |x|^{a+b}$，即$R_1 R_2 = O(x^{a+b})$；加法与除以非零$x$也按此不等式计算。$O(d^{-k})$指$d$趋于无穷，$O_d$允许常数依赖固定的$d$。

令$b = \tanh 1, h = \tan 1$，进一步有

$$\mathfrak{r}_d = L\left[1 + \frac{b-h}{3d^2} + \frac{a_4}{d^4} - \frac{1}{3d^5} + O(d^{-6})\right],$$

$$a_4 = \frac{b+h}{5} + \frac{2 + h^2 - b^2}{18} + \frac{(b-h)^2}{18}.$$

所以$d^{-1}$和$d^{-3}$系数精确为零，第一项非零奇次是$d^{-5}$。主文以求导证明单调性，再用Taylor公式计算系数。

这里的误差是基图参数$d$的误差，不是最终图大小$N$的误差。

### 15. 为什么非正则基图会有指数损失

**引理 13 (非正则时的严格损失因子).** 设基图出度为$d_i$，令

$$a_i = (2d_i + 1)/d, \qquad \kappa = (a_1 \cdots a_d)^{1/d}.$$

因为平均出度是$(d-1)/2$，

$$\frac{1}{d}\sum_i a_i = 1.$$

算术–几何平均给$\kappa \le 1$；只有全部出度相同才取等号。因此非正则时$\kappa < 1$。

随机吹胀的第$i$类行和约为$m(d_i + 1/2)$。对行和舍入后使用Brégman界，再与$N!/2^N$比较，主要对数差为

$$m\sum_i \log a_i = N \log \kappa.$$

所以归一化圈、路径期望均有

$$\text{某个多项式因子} \times \kappa^N$$

这样的上界。当$\kappa < 1$，指数衰减快于任何固定多项式增长，因此它们都趋于0。

还可直接用基图比分$s_i = 2d_i - (d-1)$量化：

$$\log \kappa \le -\frac{\sum_i s_i^2}{8d^3}.$$

奇阶非正则基图至少有一个非零正比分与一个非零负比分，各自绝对值至少2，所以$\sum_i s_i^2 \ge 8$。于是指数因子至多$e^{-N/d^3}$。

这一步很重要：正则基图的Hessian公式不能直接套在非正则基图上，必须另作估计。

### 16. 为什么圆环成为固定基图模型的唯一最优者

“普通同构”就是保持所有边方向的顶点重编号。

**定理 14 (固定基图模型的唯一期望最优者).** 对正则基图，极限常数就是$\rho_d(S)$，正则内部块时另乘共同正因子$e^{1/d}$。

已有并在主文第二部分明确展开的矩比较给

$$\rho_d(S) \le \rho_d(\mathrm{Car}_d),$$

且正则图中只有普通同构于圆环的图取等号。不普通同构于圆环的正则图还有严格的常数间隙；非正则图的归一化期望趋于0。

固定$d$时只有有限多个基图，所以可以对它们各自“块足够大”的阈值取最大值。这样就得到：对充分大的$m$，随机块模型的圈期望和路径期望都由圆环基图唯一最大。

它不表示每一个随机样本都最大，也不表示任意$N$阶竞赛图的最大者都已确定。

## 进一步展开：期望、谱隙和Taylor系数

### A.1 期望为什么可以逐条圈相加

$\mathbb{P}(\mathcal{E})$表示事件$\mathcal{E}$的概率。

**定义 15 (候选圈的指示量).** 只有有限多个等可能随机实现时，$\mathbb{E}X$就是这些实现中$X$值的算术平均。对每条候选有向哈密顿圈$\gamma$，定义指示量

$$I_\gamma = \begin{cases} 1, & \gamma\text{出现}, \\ 0, & \gamma\text{不出现}. \end{cases}$$

圈数就是$C = \sum_\gamma I_\gamma$。把有限平均与有限求和交换，得到

$$\mathbb{E}C = \sum_\gamma \mathbb{E}I_\gamma = \sum_\gamma \mathbb{P}(\gamma\text{出现}).$$

全体$N$个顶点的顺序有$N!$种。圈的每个起点给同一圈的$N$种表示，故候选有向圈有$(N-1)!$条。每条需要$N$个独立方向成立，概率$2^{-N}$；路径有$N!$个候选，需要$N-1$个方向。因此

$$\mathbb{E}C = (N-1)!2^{-N} = \nu_N, \qquad \mathbb{E}H = N!2^{-(N-1)} = \mu_N.$$

这一步用于$N \geq 3$的圈。在独立内部块模型$\mathcal{T}$中，块间边概率为0或1，块内边概率为$1/2$。一条圈使用不同的无序点对，所需随机边彼此独立，故其概率为各边概率的乘积。

置换就是顶点集合到自身的双射，$\mathfrak{S}_N$为所有这样的置换。

除非模型已作具体指定，$W$表示任意$N$阶非负矩阵，即$W_{ij} \geq 0$。

**定义 16 (永久式与加权圈数).** 永久式则不同。它定义为

$$\operatorname{per} W = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_N} \prod_{i=1}^{N} W_{i,\pi(i)}.$$

记$\mathcal{C}_N \subseteq \mathfrak{S}_N$为恰有一个长度$N$循环的置换。加权圈数具体为

$$C(W) = \sum_{\pi \in \mathcal{C}_N} \prod_{i=1}^{N} W_{i,\pi(i)}.$$

该置换表示已识别循环起点，不再额外除以$N$。哈密顿圈只占其中一部分置换，所有项非负，所以$C(W) \leq \operatorname{per} W$。永久式还包含二圈；随机竞赛图不允许同一对顶点的两个方向同时存在，所以不能把$\mathbb{E}\operatorname{per} A$错误地等同于$\operatorname{per}(\mathbb{E}A)$。

## A.2 不靠猜测得到Hessian中的谱隙

**证明.** (实反对称分块与谱隙)

这里先证明为什么存在所用的二维分块，避免把它留作读者额外掌握的结论。设$C^T = -C$，则$B = C^T C = -C^2$为实对称矩阵，对实向量$x$有$x^T B x = \|Cx\|_2^2 \geq 0$。

若$C \neq 0$，存在某个标准基向量$e_j$满足$\|Ce_j\|_2^2 > 0$。在单位球面上使连续函数$x^T B x$达到最大，取最大点$v$并记$\mu = v^T B v$。单位球面在有限维空间中闭且有界，所以最大点存在，并有$\mu \geq \|Ce_j\|_2^2 > 0$。

对任意$x \perp v$，曲线$(v+tx)/\|v+tx\|_2$仍在单位球面上；最大点处的一元导数必须为0。因此

$$0 = \frac{d}{dt}\frac{(v+tx)^T B (v+tx)}{1+t^2\|x\|_2^2}\bigg|_{t=0} = 2x^T B v.$$

这表示$Bv$没有垂直于$v$的分量，故$Bv = \mu v$。令$\lambda = \sqrt{\mu} > 0$、$w = -Cv/\lambda$。逐项计算：

$$v^T w = -v^T C v/\lambda = 0, \qquad w^T w = \frac{v^T C^T C v}{\lambda^2} = \frac{\mu}{\lambda^2} = 1,$$

$$Cv = -\lambda w, \qquad Cw = -C^2 v/\lambda = Bv/\lambda = \lambda v.$$

所以$v, w$为正交单位向量，且这两个向量张成的平面在$C$作用下不变。在有序基$(v, w)$上，$Cv$的坐标为$(0, -\lambda)^T$、$Cw$的坐标为$(\lambda, 0)^T$，故矩阵恰为下面的$J_\lambda$。若$x$垂直于$v, w$，则

$$v^T Cx = -(Cv)^T x = \lambda w^T x = 0, \qquad w^T Cx = -(Cw)^T x = -\lambda v^T x = 0.$$

因而剩余正交补空间也不变。对这个更小的空间重复上述步骤，每次去掉两个维数；若剩余矩阵为0便停止，有限步后得到若干二维块与零块。这证明实反对称矩阵可在正交基中分成若干个二维块

$$J_\lambda = \begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ -\lambda & 0 \end{pmatrix}$$

以及零块。这是实反对称矩阵的标准分块形式。该块满足

$$J_\lambda^2 = -\lambda^2 I_2.$$

$\|M\|_F = (\sum_{j,k} M_{jk}^2)^{1/2}$是矩阵所有元素平方和的平方根。

$s_{ij}$也表示$S$的第$i, j$元。

另有$\|M\|_{\mathrm{op}} = \sup_{v \neq 0} \|Mv\|_2 / \|v\|_2$，表示矩阵把向量长度放大的最大比例。sup表示上确界，即所有这些比例的最小上界。

本题$C = S/d$有$d(d-1)$个大小为$1/d$的非对角元，故

$$\|C\|_F^2 = \frac{d(d-1)}{d^2} = \frac{d-1}{d}.$$

每个二维块对这个平方和贡献$2\lambda^2$，因此对每一个块，

$$2\lambda^2 \le \|C\|_F^2 = \frac{d-1}{d},$$

$$\lambda^2 \le \frac{d-1}{2d} < \frac{1}{2} < 1.$$

这给出了第10节所需的$|\lambda| < 1$；零频率对应$Q$的单位块。 □

## A.3 基变换中的因子d再算一遍

**证明.** (基变换的体积因子)

令$V$为零和空间的正交单位基，$E = VL$。因为$E$列独立，$L$为可逆$(d-1)$阶方阵。于是

$$E^T Q E = L^T (V^T Q V) L,$$

$$\det(E^T Q E) = \det(L)^2 \det(V^T Q V).$$

又

$$E^TE = L^TV^TVL = L^TL, \qquad \det(L)^2 = \det(E^TE) = d.$$

$Qu = u$，且$Q$保持零和空间，所以在正交基$(u, V)$中，

$$\det Q = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V^TQV \end{pmatrix} = \det(V^TQV).$$

把这两个值乘回，恰得$\det(E^TQE) = d \det Q$。这一步同时解释了每个矩阵的维数。 □

### A.4 模型常数的Taylor系数逐项相乘

令$x = 1/d$，并定义

$$\alpha(x) = \frac{\arctan x}{x}, \qquad \beta(x) = \frac{\operatorname{artanh} x}{x}, \qquad \operatorname{artanh} x = \frac{1}{2}\log\frac{1+x}{1-x}.$$

对$0 < |x| < 1$，几何级数积分给

$$\frac{\arctan x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} + O(x^6),$$

$$\frac{\operatorname{artanh} x}{x} = 1 + \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} + O(x^6).$$

从圆环闭式拆出共同实因子：

$$(1+x)^{1/x} + (1-x)^{1/x} = 2(1-x^2)^{1/(2x)} \cosh \beta(x),$$

$$(1+ix)^{1/x} + (1-ix)^{1/x} = 2(1+x^2)^{1/(2x)} \cos \alpha(x).$$

在这里选取原点附近的解析分支；当$x = 1/d$时指数$1/x = d$为整数，直接等于原多项式幂。故

$$\mathfrak{r}(x) = e^{p(x)} \frac{\cosh \beta(x)}{\cos \alpha(x)},$$

$$p(x) = x + \frac{\log(1-x^2) - \log(1+x^2)}{2x}.$$

分别展开两个对数：

$$\log(1-x^2) = -x^2 - \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{3} - \frac{x^8}{4} + O(x^{10}),$$

$$\log(1+x^2) = x^2 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3} - \frac{x^8}{4} + O(x^{10}).$$

将上面两行逐项相减，第四次项和第八次项分别抵消：

$$\begin{aligned}\log(1-x^2)-\log(1+x^2) &= (-x^2-x^2)+(-x^4/2+x^4/2)\\ &\quad +(-x^6/3-x^6/3)+(-x^8/4+x^8/4)+O(x^{10})\\ &= -2x^2-\frac{2x^6}{3}+O(x^{10}),\\ p(x) &= x+\frac{-2x^2-2x^6/3+O(x^{10})}{2x}\\ &= x-x-\frac{x^5}{3}+O(x^9).\end{aligned}$$

余项除以$x$后阶数从10变为9；这里不是把任意八阶余项直接提高到九阶。于是

$$p(x)=-\frac{x^5}{3}+O(x^9).$$

令$b=\tanh 1$、$h=\tan 1$、$\delta_\beta=\beta-1$、$\delta_\alpha=\alpha-1$。设$F(y)=\log\cosh y$、$G(y)=-\log\cos y$，先求三次导数：

$$F'(y)=\tanh y,\quad F''(y)=1-\tanh^2 y,\quad F'''(y)=-2\tanh y\,\operatorname{sech}^2 y,$$

$$G'(y)=\tan y,\quad G''(y)=1+\tan^2 y,\quad G'''(y)=2\tan y\,\sec^2 y.$$

对本题$0<x\le 1/3$，$\alpha$位于$[0,1]$，而$\beta$是实数。故$|F'''|\le 2$，在$\alpha$与$1$之间有$|G'''|\le 2\tan 1\,\sec^2 1$。积分余项的绝对值分别满足

$$|R_F|\le\frac{2}{2}\int_0^{|\delta_\beta|}(|\delta_\beta|-t)^2dt=\frac{|\delta_\beta|^3}{3},$$

$$|R_G|\le\frac{2\tan 1\,\sec^2 1}{2}\int_0^{|\delta_\alpha|}(|\delta_\alpha|-t)^2dt=\frac{\tan 1\,\sec^2 1}{3}|\delta_\alpha|^3.$$

由此前幂级数，两个$\delta$均为$O(x^2)$，所以上述余项均为$O(x^6)$。在点$1$处代入已列的一、二阶导数，得到

$$\log\cosh(1+\delta_\beta)-\log\cosh 1=b\delta_\beta+\frac{1-b^2}{2}\delta_\beta^2+O(\delta_\beta^3),$$

$$-\log\cos(1+\delta_\alpha)+\log\cos 1=h\delta_\alpha+\frac{1+h^2}{2}\delta_\alpha^2+O(\delta_\alpha^3).$$

逐项代入$\delta_\beta=x^2/3+x^4/5+O(x^6)$：

$$\log\cosh\beta-\log\cosh 1=\frac{b}{3}x^2+\left[\frac{b}{5}+\frac{1-b^2}{18}\right]x^4+O(x^6).$$

再代入$\delta_\alpha=-x^2/3+x^4/5+O(x^6)$：

$$-\log\cos\alpha+\log\cos 1=-\frac{h}{3}x^2+\left[\frac{h}{5}+\frac{1+h^2}{18}\right]x^4+O(x^6).$$

加上$p(x)$，并记$L=\cosh 1/\cos 1$：

$$\log\frac{\mathfrak{r}(x)}{L}=a_2x^2+\ell_4x^4-\frac{x^5}{3}+O(x^6),$$

$$a_2=\frac{b-h}{3},\qquad \ell_4=\frac{b+h}{5}+\frac{2+h^2-b^2}{18}.$$

最后用$e^z=1+z+z^2/2+O(z^3)$。此处$z=O(x^2)$，所以

$$\frac{z^2}{2}=\frac{a_2^2}{2}x^4+O(x^6),\qquad z^3=O(x^6).$$

得到

$$\mathfrak{r}(x)=L\left[1+a_2x^2+\left(\ell_4+\frac{a_2^2}{2}\right)x^4-\frac{x^5}{3}+O(x^6)\right].$$

这逐项给出二次、四次、五次系数，也说明一次和三次项为何精确为零。

## 补充演算

### B.1 传递符号矩阵的行列式多项式

令$T_n$上三角为1、下三角为$-1$、对角为0，记$F_n(t)=\det(I+tT_n)$。下面直接用行变换证明主文第一部分第9节的闭式，不把偶阶主子式的值作为未说明的输入。

当$n=1$时，$F_1(t)=1=((1+t)+(1-t))/2$，闭式成立。以下$n\ge 2$。对前$n-1$行同时作$R_i\leftarrow R_i-R_{i+1}$。该行变换由一个对角为1的上三角矩阵实施，行列式不变。所得矩阵的前$n-1$行只有

$$M_{ii}=1+t,\qquad M_{i,i+1}=t-1$$

可能非零，最后一行是$(-t,\dots,-t,1)$。假设暂时$t\neq -1,0$，置

$$r=\frac{1-t}{1+t}.$$

左上$(n-1)$阶块记为$B$，其行列式为$(1+t)^{n-1}$。右上列$b$仅最后一元是$t-1$。解$Bx=b$，从最后一行向上：

$$x_{n-1}=\frac{t-1}{1+t}=-r,$$

$$(1+t)x_i+(t-1)x_{i+1}=0\quad\Longrightarrow\quad x_i=rx_{i+1}=-r^{n-i}.$$

Schur补于是给

$$F_n(t)=(1+t)^{n-1}\left(1-t\sum_{k=1}^{n-1}r^k\right).$$

有限几何和先乘$1-r$，相邻项抵消：

$$(1-r)\sum_{k=1}^{n-1} r^k = (r+r^2+\cdots+r^{n-1}) - (r^2+\cdots+r^n) = r - r^n.$$

因此$\sum_{k=1}^{n-1} r^k = r(1-r^{n-1})/(1-r)$。再利用$1-r = 2t/(1+t)$，括号化为

$$\begin{aligned} 1 - t\sum_{k=1}^{n-1} r^k &= 1 - \frac{tr(1-r^{n-1})}{1-r} \\ &= 1 - \frac{1-t}{2}(1-r^{n-1}) \\ &= \frac{1+t}{2} + \frac{1-t}{2} r^{n-1}. \end{aligned}$$

把括号乘回$(1+t)^{n-1}$，并代入$r = (1-t)/(1+t)$：

$$\begin{aligned} F_n(t) &= \frac{(1+t)^n}{2} + \frac{(1+t)^{n-1}(1-t)}{2}\left(\frac{1-t}{1+t}\right)^{n-1} \\ &= \frac{(1+t)^n}{2} + \frac{(1-t)^n}{2}. \end{aligned}$$

两端都是多项式，已在除两个点以外的所有$t$相等，故在$t = -1, 0$也相等。代入$t = 1/d$与$t = i/d$，得到圆环模型的行列式比值。

为补明主文第一部分第9节关于每个主子式的陈述，取非空$U$，记$k = |U|$。按原顶点升序排列后，$T_d[U]$就是$T_k$。行列式多项式$F_k(t) = \det(I + tT_k)$中$t^k$的系数为$\det T_k$；记$[t^k]$为提取这一系数的符号，因此

$$\det T_d[U] = \det T_k = [t^k]F_k(t) = \frac{1+(-1)^k}{2} = \begin{cases} 1, & k \text{ even}, \\ 0, & k \text{ odd}. \end{cases}$$

空集的主子式由约定等于1。这就从已证闭式推出了每一个主子式的取值。

## B.2 交替切换与圆环的普通同构

设$d = 2q+1$。对传递矩阵作交替切换，$\varepsilon_i = (-1)^{i-1}$、$D_\varepsilon = \mathrm{diag}(\varepsilon_i)$。当$i < j$、$\Delta = j - i$时，

$$(D_\varepsilon T_d D_\varepsilon)_{ij} = (-1)^{\Delta}.$$

定义圆环标签映射

$$\phi(i) = (q+1)i \pmod d.$$

因为$2(q+1) = d+1$，$q+1$与$d$互素，故$\phi$是置换。

若$\Delta = 2r$，则$1 \le r \le q$且

$$\phi(j) - \phi(i) \equiv (q+1)2r \equiv r \pmod d.$$

该差在$\{1, \ldots, q\}$，正是圆环中$\phi(i) \to \phi(j)$的条件；切换矩阵此时也为1。

若$\Delta = 2r+1$，则$0 \le r \le q-1$，且

$$\phi(j) - \phi(i) \equiv q + 1 + r \pmod{d}.$$

该差在$\{q+1, \dots, 2q\}$，方向相反；切换矩阵此时为$-1$。反对称性处理$i > j$，对角均为0，所以这是逐条边的普通同构。

主文第二部分还用到传递矩阵的幂有相同对角元。令$Ze_j = e_{j+1}$（$j < d$）、$Ze_d = -e_1$。当$i, j < d$时，

$$(Z^T T_d Z)_{ij} = (T_d)_{i+1,j+1} = (T_d)_{ij}.$$

当$i < d, j = d$时，

$$(Z^T T_d Z)_{i,d} = -(T_d)_{i+1,1} = 1 = (T_d)_{i,d}.$$

当$i = d, j < d$时，

$$(Z^T T_d Z)_{d,j} = -(T_d)_{1,j+1} = -1 = (T_d)_{d,j}.$$

最后对角元均为0。因此$Z^T T_d Z = T_d$，从而对每个整数$p \ge 0$，

$$Z^T T_d^{2p} Z = T_d^{2p}.$$

取对角元便得到相邻对角相等，绕回时的两个负号抵消。

### B.3 四阶主子式与四次矩等号

$\binom{n}{k} = n!/(k!(n-k)!)$，$k > n$时为0。

本节$S$可为任意$d$阶竞赛符号矩阵，反对称且非对角元为$\pm 1$；不要求正则。它帮助解释第16节所说的矩比较等号分类。令$a, b, c, g, e, f$为六个局部实标量，其中$g$不是图或矩阵阶数，设

$$M = \begin{pmatrix} 0 & a & b & c \\ -a & 0 & g & e \\ -b & -g & 0 & f \\ -c & -e & -f & 0 \end{pmatrix}.$$

记$M_{1j}$为删去第1行、第$j$列后的三阶行列式（不含代数余子式符号）。沿第一行展开，分别计算：

$$
\begin{aligned}
M_{12} &= \det\begin{pmatrix} -a & g & e \\ -b & 0 & f \\ -c & -f & 0 \end{pmatrix} \\
&= (-a)(0-f(-f)) - g((-b)0 - f(-c)) + e((-b)(-f) - 0(-c)) \\
&= -af^2 - cgf + bef, \\
M_{13} &= \det\begin{pmatrix} -a & 0 & e \\ -b & -g & f \\ -c & -e & 0 \end{pmatrix} \\
&= (-a)((-g)0 - f(-e)) - 0 + e((-b)(-e) - (-g)(-c)) \\
&= -aef + be^2 - cge, \\
M_{14} &= \det\begin{pmatrix} -a & 0 & g \\ -b & -g & 0 \\ -c & -e & -f \end{pmatrix} \\
&= (-a)((-g)(-f) - 0(-e)) - 0 + g((-b)(-e) - (-g)(-c)) \\
&= -agf + bge - cg^2.
\end{aligned}
$$

将每个三阶行列式按其第一行再展开，三项分别来自第一行的三个元素；上式中第一行的0贡献为0。再乘四阶展开的系数：

$$
\begin{aligned}
\det M &= -aM_{12} + bM_{13} - cM_{14} \\
&= (a^2f^2 + acgf - abef) + (-abef + b^2e^2 - bcge) + (acgf - bcge + c^2g^2) \\
&= a^2f^2 + b^2e^2 + c^2g^2 - 2abef + 2acgf - 2bcge \\
&= (af - be + cg)^2.
\end{aligned}
$$

六个变量均为$\pm1$时，$af-be+cg$是三个$\pm1$之和，其值为$\pm1$或$\pm3$，故行列式为1或9。设$D_4(S)$为四顶点主子式等于9的个数。由行列式的列多线性展开，在每列选择单位列或$tS$的列，得到

$$
\det(I + tS) = \sum_{U \subseteq [d]} t^{|U|} \det S[U].
$$

奇阶反对称矩阵$B$满足$\det B = \det B^T = \det(-B) = -\det B$，所以其行列式为0。二阶主子式均为1，四阶中有$D_4$个9，其余为1。因此

$$
\det(I + tS) = 1 + e_2 t^2 + e_4 t^4 + O(t^6),
$$

$$
e_2 = \binom{d}{2}, \qquad e_4 = (\binom{d}{4} - D_4) + 9D_4 = \binom{d}{4} + 8D_4.
$$

$\operatorname{tr} M = \sum_j M_{jj}$是矩阵的迹。

下列展开只在$t = 0$附近使用。取$|t|\,\|S\|_{\mathrm{op}} < 1/2$，则每个特征值$\mu$都满足$|t\mu| < 1/2$，并用在1处为0的对数级数定义$\log(1 + t\mu)$。有限个特征值求和与幂级数交换合法，且

$$
\det(I + tS) = \prod_{\mu} (1 + t\mu), \qquad \operatorname{tr} S^k = \sum_{\mu} \mu^k.
$$

这里特征值按重数计入；实反对称标准形保证可在复数域对角化，零特征值也包括在内。

每个特征值的对数级数给

$$\log\det(I+tS)=\sum_{k\ge1}\frac{(-1)^{k+1}t^k}{k}\operatorname{tr}S^k=-\frac{t^2}{2}\operatorname{tr}S^2-\frac{t^4}{4}\operatorname{tr}S^4+O(t^6).$$

奇次迹为0，因为$\operatorname{tr}S^{2j+1}=\operatorname{tr}(S^{2j+1})^T=-\operatorname{tr}S^{2j+1}$。另一方面，将$z=e_2t^2+e_4t^4+O(t^6)$代入$\log(1+z)=z-z^2/2+O(z^3)$，其中$z^2=e_2^2t^4+O(t^6)$、$z^3=O(t^6)$，得到

$$\log\det(I+tS)=e_2t^2+(e_4-e_2^2/2)t^4+O(t^6).$$

四次系数相等，逐步移项：

$$-\operatorname{tr}S^4/4=e_4-e_2^2/2,\qquad \operatorname{tr}S^4=2e_2^2-4e_4=2\left(\binom{d}{2}\right)^2-4\binom{d}{4}-32D_4(S).$$

传递矩阵任取四个升序顶点都有$a=b=c=g=e=f=1$，其行列式为$(1-1+1)^2=1$，所以$D_4(T_d)=0$。相减给

$$\operatorname{tr}T_d^4-\operatorname{tr}S^4=32D_4(S).$$

若四次矩取等，则$D_4(S)=0$。取$\varepsilon_1=1,\varepsilon_j=s_{1j}$（$j>1$），定义$D_\varepsilon=\operatorname{diag}(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)$和$S'=D_\varepsilon SD_\varepsilon$。于是$s'_{1j}=\varepsilon_1s_{1j}\varepsilon_j=s_{1j}^2=1$。各主子式乘以$(\det D_\varepsilon[U])^2=1$，故$D_4$不变。任取$i<j<k$且都不为1，

$$\det S'[\{1,i,j,k\}]=(s'_{jk}-s'_{ik}+s'_{ij})^2.$$

若这三点形成有向三圈，则$s'_{ij}=s'_{jk}=-s'_{ik}$，括号为$3s'_{ij}$，平方为9，矛盾。因此剩余顶点无有向三圈。如果$i\to j$、$j\to k$而$i\not\to k$，则$k\to i$，会形成三圈；所以方向关系是严格全序，可按该全序排列。第一顶点指向所有剩余点，整个切换图于是为传递图。反过来带符号置换相似保持迹，故四次矩取等。$d=3$时切换后剩下两点，按其唯一边方向排列即可。

## B.4 逐行补齐与整数化的全部计算

符号$\lceil r\rceil$把实数向上取到最近整数。

**证明.** (行补齐、整数化及Brégman界)

本节的$W$在独立内部块模型中是邻接矩阵的逐元期望：对角为0，同块异点之间为$1/2$，不同块之间为基图所定的0或1。记基图出度为$d_i$、$b_i=d_i+1/2$。本节应用于$m\ge2$；$\mathcal{R}$还要求奇$m$，故实际从$m\ge3$开始。这足以处理块阶数趋于无穷的结论。第$i$类的每一行在$W$中的和为

$$r_i=md_i+\frac{m-1}{2}=mb_i-\frac12,\qquad R_i=\lceil r_i\rceil.$$

先讨论任意$L$元行$w$，其中$0\le w_j\le1$，当前行和记为$r=\sum_{j=1}^{L}w_j$，目标整数行和$R$满足$r\le R\le L$。需要补入$s_0=R-r$，可用容量为$\sum_j(1-w_j)=L-r\ge s_0$。从$j=1$开始依次取

$$\delta_j=\min(1-w_j,s_{j-1}),\qquad s_j=s_{j-1}-\delta_j,\qquad w'_j=w_j+\delta_j.$$

递推的每一步满足

$$s_j = \max(0, s_{j-1} - (1 - w_j)) = \max\left(0, s_0 - \sum_{h=1}^{j}(1 - w_h)\right).$$

第一等式由减去两数的最小值得到；第二等式从$j = 1$开始逐步代入。

递推得到$s_L = \max(0, s_0 - \sum_j (1 - w_j)) = 0$，所以$0 \le w'_j \le 1$且$\sum_j w'_j = R$。永久式各系数非负，这种逐元增加不使其减少。

固定其他行，将永久式写作$\sum_j w_j c_j$，其中$c_j$是删去当前行和第$j$列后的永久式，故$c_j \ge 0$。若两个元素$w_a, w_b$严格介于0与1，重标这两个坐标使$c_a \ge c_b$，取

$$\eta = \min(1 - w_a, w_b) > 0, \qquad w'_a = w_a + \eta, \qquad w'_b = w_b - \eta.$$

行和保持不变，且

$$\sum_j w'_j c_j - \sum_j w_j c_j = \eta(c_a - c_b) \ge 0.$$

至少一个坐标变成0或1，非整数坐标数减少。至多$L - 1$次后至多剩一个非整数坐标；若其余坐标均为整数且总和$R$为整数，最后一个坐标也是整数。对各行执行此过程，得到0、1矩阵$W^\sharp$，每个第$i$类行有$R_i$个1，而且$\operatorname{per} W \le \operatorname{per} W^\sharp$。

这里的$W^\sharp$是用于上界的辅助矩阵；所需条件是各元为0或1及指定行和，允许其对角为1。下面所引定理适用于这种一般0、1矩阵。

现在引用Brégman不等式（Alon论文Lemma 2.1）：0、1矩阵的行和为$q_1, \dots, q_L > 0$时，

$$\operatorname{per} W^\sharp \le \prod_{\ell=1}^{L} (q_\ell!)^{1/q_\ell}.$$

由于$r_i \ge (m-1)/2 > 0$，整数上界$R_i$至少为1，满足所引用Brégman界的正行和假设。本题每类恰有$m$行，因此

$$\operatorname{per} W \le \prod_{i=1}^{d} (R_i!)^{m/R_i}.$$

使用的是原0、1定理；加权情形的适用性已由上面的具体行操作证明。

上面已列出逐坐标补齐量$\delta_j$、剩余量$s_j$、两坐标移动量$\eta$及永久式改变量。这里记录终止性所需的两个整数。

$\#U = |U|$表示集合元素数。

行记号$W_{\ell,\cdot} = (W_{\ell 1}, \dots, W_{\ell N})$表示第$\ell$行。

$$q(w) = \#\{j : 0 < w_j < 1\}, \qquad q(W) = \sum_{\ell=1}^{L} q(W_{\ell,\cdot}).$$

每次两坐标移动不改变整数行和，使至少一个非整数坐标变成整数，且不改变其他整数坐标，所以$q(w)$至少减少1。最初$q(w) \le L$，不可能无限下降。若停止时$q(w) = 1$，唯一非整数坐标为

$$w_a = R - \sum_{j \ne a} w_j \in \mathbb{Z},$$

与其非整数性矛盾。因此停止时$q(w)=0$。逐行处理不会修改其他行；每行最多$L-1$次两坐标移动后已经整数化，总移动次数至多$L(L-1)$。每次永久式改变量均为上面算出的$\eta(c_a-c_b)\ge 0$。□

## B.5 圈与路径的归一化逐项计算

令$d_i$为基图第$i$个顶点的出度，$b_i=d_i+1/2$，$a_i=2b_i/d$，$\kappa=(\prod_{i=1}^{d}a_i)^{1/d}$，$N=dm$。B.4得到整数行和$R_i=\lceil mb_i-1/2\rceil$及对应的永久式上界。本节先把这个圈上界的余项常数写明，再计算增点路径上界；不再用尚未指定的常数或多项式代替计算。

如果待估计的永久式等于0，被它控制的非负圈计数也等于0，所需上界已经成立，不对0取对数。本节以下的全部永久式对数计算只在相应永久式为正时进行；正的上界最后也覆盖零值情形。以下$m\ge 2$，$N=dm$。写$R_i=mb_i+\xi_i$，则$|\xi_i|\le 1/2$，并有

$$R_i\ge m/2-1/2\ge m/4,\qquad R_i\le N.$$

舍入误差来自目标定义，而不是额外假设：

$$0\le R_i-r_i<1,\qquad \xi_i=R_i-mb_i=(R_i-r_i)-\frac{1}{2}\in[-1/2,1/2).$$

使用整数$R\ge 1$的带余项Stirling界

$$\log(R!)=R\log R-R+\frac{1}{2}\log(2\pi R)+\frac{\theta_R}{12R},\qquad 0<\theta_R<1.$$

因此

$$\begin{aligned}m\sum_{i=1}^{d}\frac{\log(R_i!)}{R_i}&\le m\sum_i\log R_i-N+m\sum_i\frac{\log(2\pi R_i)}{2R_i}+m\sum_i\frac{1}{12R_i^2}\\&\le m\sum_i\log R_i-N+2d\log(2\pi N)+\frac{4d}{3m}.\end{aligned}$$

最后两项分别使用$m/(2R_i)\le 2$和$m/(12R_i^2)\le 4/(3m)$。Stirling下界也给

$$\log(N!/2^N)\ge N\log(N/2)-N.$$

相减后，

$$\log\frac{\operatorname{per}W}{N!/2^N}\le m\sum_i\log\frac{2R_i}{N}+2d\log(2\pi N)+\frac{4d}{3m}.$$

令$y_i=\xi_i/(mb_i)$。由于$b_i\ge 1/2$，$|y_i|\le 1/m\le 1/2$，且

$$\frac{2R_i}{N}=a_i(1+y_i),\qquad |\log(1+y_i)|=\left|\int_0^{y_i}\frac{dt}{1+t}\right|\le\frac{|y_i|}{1-|y_i|}\le\frac{2}{m}.$$

所以

$$m\sum_i\log\frac{2R_i}{N}\le m\sum_i\log a_i+2d=N\log\kappa+2d.$$

再使用$4d/(3m)\le 2d/3$以及$N!/2^N=N\nu_N$，得到明确上界

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N}\le e^{8d/3}(2\pi)^{2d}N^{2d+1}\kappa^N.$$

若内部是正则块，每个样本的实际旧行和就是$mb_i-1/2$，为正整数。若该样本为$G$、邻接矩阵为$A_G$，则每个圈是永久式和中的一个非负单循环项，故$C(G)\le \operatorname{per}A_G$。直接对$A_G$应用Brégman及上面逐项估计，再对所有样本取平均，得到

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\nu_N}\le e^{8d/3}(2\pi)^{2d}N^{2d+1}\kappa^N.$$

正则模型仅取合法奇$m$。非正则基图有$\kappa<1$；将右端取对数并除以$N$，

$$\frac{\log(e^{8d/3}(2\pi)^{2d}N^{2d+1}\kappa^N)}{N}=\log\kappa+\frac{8d/3+2d\log(2\pi)+(2d+1)\log N}{N}\longrightarrow\log\kappa<0,$$

为写清最后一步，对$N\ge 1$有

$$0\le\frac{\log N}{N}=\frac{1}{N}\int_1^N\frac{dt}{t}\le\frac{1}{N}\int_1^N\frac{dt}{\sqrt{t}}=\frac{2(\sqrt{N}-1)}{N}\longrightarrow 0.$$

记上界为$B_N$，取$c=-\frac{1}{2}\log\kappa>0$。由$\log B_N/N\to\log\kappa=-2c$，存在阈值使其后$\log B_N/N<-c$，于是$0\le B_N<e^{-cN}\to 0$。路径界的多项式次数虽然不同，但同样可将其对数除以$N$，按上面的积分界逐项令常数项及$\log(N+1)/N$趋于0。

故两个归一化圈期望都趋于0。

有限模型中的条件期望$\mathbb{E}[X\mid G]$先固定$G$，只对尚未固定的随机边取平均，再对$G$平均可恢复$\mathbb{E}X$。

固定旧竞赛图$G$，加入新顶点$v$，与旧顶点的边独立公平定向。每条路径$x_1\to\cdots\to x_N$对应唯一候选圈$v\to x_1\to\cdots\to x_N\to v$，两条新增边的联合概率为$(1/2)^2=1/4$。删除$v$是逆操作。因此

$$\mathbb{E}[C_{\text{aug}}\mid G]=H(G)/4,\qquad 4\nu_{N+1}=\frac{4N!}{2^{N+1}}=\frac{N!}{2^{N-1}}=\mu_N,$$

$$\frac{\mathbb{E}H}{\mu_N}=\frac{\mathbb{E}C_{\text{aug}}}{\nu_{N+1}}.$$

这里$G_{\text{aug}}$为加入$v$后的随机竞赛图，$C_{\text{aug}}:=C(G_{\text{aug}})$；条件期望先固定$G$，只对新增边平均。对独立内部块模型令$W_{\text{aug}}$为增广邻接矩阵的逐元期望；对正则内部块模型，固定一个实际增广样本并记其邻接矩阵为$A_{\text{aug}}$。将B. 4的行补齐与整数化操作分别作用于这两种输入，所得$(N+1)$阶0、1辅助矩阵统一记为$W^{\sharp}_{\text{aug}}$。它不是随机竞赛图的邻接矩阵。

$$\mathbb{E}C_{\text{aug},\mathcal{T}}=C(W_{\text{aug}})\le\operatorname{per}W_{\text{aug}}\le\operatorname{per}W^{\sharp}_{\text{aug}},$$

$$C(G_{\text{aug}})\le\operatorname{per}A_{\text{aug}}\le\operatorname{per}W^{\sharp}_{\text{aug}}\qquad(\mathcal{R}\text{ 的每个样本}).$$

第一个等号只对独立内部块模型使用。第二行对每个样本逐个成立，不要求正则块内部边独立。

对于$\mathcal{T}$的增广期望矩阵，旧行和为$mb_i$；对于$\mathcal{R}$的每个实际增广样本，旧行和不超过$mb_i+1/2$。统一选择

$$R'_i=\lceil mb_i+1/2\rceil=mb_i+\xi'_i,\qquad \frac{1}{2}\le\xi'_i<\frac{3}{2}.$$

新行补到$R_0=N$。因为$b_i\le d-1/2$且$m\ge 2$，$mb_i+1/2\le N-1/2$，所以$R'_i\le N$；同时$R'_i\ge m/2$。这些补齐目标都不超过增广矩阵的列数$N+1$，B.4的行操作适用。Brégman给出

$$\log\operatorname{per}W^{\sharp}_{\mathrm{aug}}\le m\sum_i\frac{\log(R'_i!)}{R'_i}+\frac{\log(N!)}{N}.$$

沿用$R'_i\ge m/4$、$R'_i\le N+1$计算旧行余项，并单列新行，

$$\begin{aligned}\log\operatorname{per}W^{\sharp}_{\mathrm{aug}}&\le m\sum_i\log R'_i-N+\log N-1\\&\quad+2d\log(2\pi(N+1))+\frac{4d}{3m}+\frac{\log(2\pi N)}{2N}+\frac{1}{12N^2}\\&\le m\sum_i\log R'_i-N+\log N-1\\&\quad+(2d+1)\log(2\pi(N+1))+\frac{4d}{3m}+\frac{1}{12}.\end{aligned}$$

减去$\log((N+1)!/2^{N+1})\ge(N+1)\log((N+1)/2)-(N+1)$。主项逐项重组为

$$\begin{aligned}&m\sum_i\log R'_i+\log N-(N+1)\log((N+1)/2)\\&=m\sum_i\log(2R'_i/N)+N\log(N/(N+1))+\log(2N/(N+1)).\end{aligned}$$

第二项不大于0，第三项不大于$\log 2$。而$\log(1+y)\le y$对于$y\ge 0$由积分$\int_0^y(1+t)^{-1}dt\le y$得出，故

$$\begin{aligned}m\sum_i\log(2R'_i/N)&=N\log\kappa+m\sum_i\log(1+\xi'_i/(mb_i))\\&\le N\log\kappa+\sum_i\frac{\xi'_i}{b_i}\le N\log\kappa+3d.\end{aligned}$$

于是，使用$4d/(3m)\le 2d/3$，

$$\begin{aligned}\log\frac{\operatorname{per}W^{\sharp}_{\mathrm{aug}}}{(N+1)!/2^{N+1}}&\le N\log\kappa+\frac{11d}{3}+\frac{1}{12}+\log 2\\&\quad+(2d+1)\log(2\pi(N+1)).\end{aligned}$$

取指数，再将$(N+1)!/2^{N+1}=(N+1)\nu_{N+1}$代入，两个模型分别满足

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N}\le 2e^{11d/3+1/12}(2\pi)^{2d+1}(N+1)^{2d+2}\kappa^N,$$

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N}\le 2e^{11d/3+1/12}(2\pi)^{2d+1}(N+1)^{2d+2}\kappa^N.$$

第二个界逐样本约束增广圈数，然后取期望；没有假定正则块内部的边独立。固定非正则基图时，右端对数除以$N$趋于$\log\kappa<0$，所以两者趋于0。

## B.6 有限多个基图如何给同一个阈值

**证明.** （有限多个基图的共同阈值）

固定一个模型和一种计数，$T$表示一个基图普通同构类。令$f_T(m)$为该类随机吹胀模型的归一化期望，圈除以$\nu_N$、路径除以$\mu_N$；其极限记$\ell_T$。圆环对应$f_*(m)$和$\ell_*>0$，其余类满足$\ell_T<\ell_*$。有标号基图仅有$2^{\binom{d}{2}}$个，所以普通同构类也有限。圆环正则而传递基图不正则，故非圆环类集合非空。普通同构$\pi$给出样本双射$(i,a)\mapsto(\pi(i),a)$，保持各样本概率及圈、路径数，因此同类中归一化期望相同。于是

$$\delta=\min_{T\not\cong \mathrm{Car}_d}(\ell_*-\ell_T)>0.$$

非正则类的极限是0；正则非圆环类由严格谱间隙处理。对每个类取$M_T$，使$m\ge M_T$时归一化计数$f_T(m)$满足

$$|f_T(m)-\ell_T|<\delta/3.$$

圆环也取相同误差要求。令$M$为这些有限阈值的最大值，则

$$f_*(m)-f_T(m)>(\ell_*-\delta/3)-(\ell_T+\delta/3)\ge\delta/3>0.$$

最后对两种模型、两种计数的四个阈值再取最大值。正则内部模型始终只沿奇$m$。这证明存在性，但没有从非有效渐近定理中虚构一个数值阈值。 □

## B.7 单调性中三角函数不等式的微积分证明

主文第一部分使用$\tan y\ge y+y^3/3$（$0\le y<\pi/2$）。令$f(y)=\tan y-y$，则

$$f'(y)=\tan^2 y\ge 0,\qquad f(0)=0,$$

所以$\tan y\ge y$。再令$g(y)=\tan y-y-y^3/3$，有

$$g'(y)=\tan^2 y-y^2\ge 0,\qquad g(0)=0.$$

所需不等式成立。又

$$\alpha(x)=\int_0^1\frac{dt}{1+x^2t^2}\ge\int_0^1(1-x^2t^2)\,dt=1-x^2/3,$$

其中$(1+z)^{-1}-(1-z)=z^2/(1+z)\ge0$。这补全了单调性计算中的两个初等估计。

## 参考文献


1. N. C. Wormald. *Tournaments with many Hamilton cycles.* arXiv:2610.16245v1. 固定版本全文，历史说明。本文使用其模型定义、Theorem 1、4、5，并讨论Conjecture 1、2、6。
2. Yijia Fang and Hao Huang. *Maximizing directed cycles in tournaments.* arXiv:2608.06238v1. 固定版本第3节。本文使用Corollary 3.4；四次矩等号另在附录B.3复算。
3. Noga Alon. *The maximum number of Hamiltonian paths in tournaments.* Combinatorica 10 (1990), 319–324. 作者提供全文。本文使用第2节所列Brégman永久式界。